

《概率论与数理统计》期末试卷 (A)

院(系) _____ 班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

备用数据: $z_{0.025} = 1.96, z_{0.05} = 1.645$.

得分

一、填空题 (共 42 分, 每空 3 分)

$$ABC \cup A\bar{B}C \cup \bar{A}BC \cup ABC$$

1. 设 A, B, C 分别表示甲、乙、丙通过《概率论与数理统计》考试, 则三人中至少两人通过该考试可表示为 _____.

2. 已知 $P(A) = 0.3, P(A \cup B) = 0.8$, 则 $P(B\bar{A}) = \underline{0.5}$.

3. 有 10 位同学分别穿着从 1 号到 10 号的上衣, 任选 3 人记录其上衣的号码, 则最大号码为 6 的概率是 $\underline{\frac{1}{12}}$.

4. 已知 $X \sim B(3, 0.5), Y \sim B(2, 0.5)$, 且 X, Y 相互独立, 则 $P(X+Y=3) = \underline{\frac{1}{16}}$, $E\{X(Y+1)\} = \underline{3}$.

5. 设 X 和 Y 相互独立, 均服从 $N(2, 4)$, 则 $2X+Y \sim \underline{N(6, 20)}$, $P(\max(X, Y) \leq 2) = \underline{0.25}$.

6. 已知随机变量 $(X, Y) \sim N(-1, 0; 4, 16; 0.25)$, 则 $Cov(X, Y) = \underline{2}$.

7. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且都服从 $\chi^2(3)$, 则 $Y = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 依概率收敛于 $\underline{-3}$.

8. 设 $X \sim P(3)$, 则由切比雪夫不等式有 $P(|X-3| \leq 2) \geq \underline{\frac{1}{4}}$.

9. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{100}$ 相互独立且同分布, $P(X_1=0) = P(X_1=1) = 0.5$, 令 $Y = \sum_{i=1}^{100} X_i$, 试用中心极限定理计算 $P(Y \leq 59.8) \approx \underline{0.975}$.

10. 设 $T \sim t(n)$, 则 $\frac{1}{T^2} \sim \underline{F(n, 1)}$.

$$\frac{Y^2/n}{\chi^2/1}$$

$$E(4(\bar{X})^2 - tS^2) = b^2$$

$$4E(\bar{X})^2 - tE(S^2) = \frac{(3n+1)b^2}{3n} - t \cdot \frac{b^2}{12} = b^2$$

$$b = \frac{4}{n}$$

$$E(\bar{X}) = \frac{b}{2} \quad E(\bar{X}^2) = D(\bar{X}) + (E(\bar{X}))^2 = \frac{b^2}{12n} + \frac{b^2}{4} = \frac{(3n+1)b^2}{12n}$$

$$D(\bar{X}) = \frac{b^2}{12n}$$

11. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $U(0, b)$ 的简单随机样本, 若 $\bar{X}, S^2$ 分别为样本均值和样本方差. 则当 $t = \frac{4}{n}$ 时, $4(\bar{X})^2 - tS^2$ 是 b^2 的无偏估计.

$$E(S^2) = D(\bar{X}) = \frac{b^2}{12}$$

12. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{16}$ 是来自总体 $N(\mu, 4)$ 的简单随机样本, μ 未知. 若 μ 的置信水平为 0.95 的双侧置信上限为 1.98, 则样本均值 $\bar{X} = 1.0$.

得分

二、某专业学生从甲、乙、丙三个厂家购买毕业文化衫, 其中从甲厂购买 50 件, 从乙厂购买 30 件, 从丙厂购买 20 件. 假设这三个厂的文化衫次品率分别为 0.02, 0.03, 0.05. 求(1)从中任取一件, 取到次品的概率; (2)设取到次品, 问它恰好是丙厂生产的概率. (8 分)

$$(1) P = \frac{1}{2} \times 0.02 + \frac{3}{10} \times 0.03 + \frac{1}{5} \times 0.05 =$$

$$\bar{X} + \frac{z}{4} 1.96 = 1.98$$

$$(2) P = \frac{\frac{1}{5} \times 0.05}{\frac{1}{2} \times 0.02 + \frac{3}{10} \times 0.03 + \frac{1}{5} \times 0.05} =$$

$$\bar{X} = 1.98 - 0.98 = 1.0$$

得分

三、设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, 求随机变量 $Y = e^X$ 的概率密度. (10 分)

$$\text{当 } y \leq 0 \text{ 时 } P(e^X \leq y) = 0$$

$$\begin{aligned} \text{当 } y > 0 \text{ 时 } P(Y \leq y) &= P(e^X \leq y) \\ &= P(X \leq \ln y) \\ &= \Phi(\ln y) \end{aligned}$$

得分

四、设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < y \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

(1) 求 (X, Y) 的关于 X 和 Y 的边缘概率密度 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$, 并判断

X 与 Y 是否相互独立; (2) 求条件概率密度函数 $f_{Y|X}(y|x)$. (12 分)

$$\begin{aligned} (1) f_X(x) &= \int_x^{+\infty} e^{-y} dy \\ &= -e^{-y} \Big|_x^{+\infty} = e^{-x} \end{aligned}$$

$$f_X(x) \cdot f_Y(y) \neq f(x, y)$$

不相互独立

$$\begin{cases} e^{-x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

$$(2) f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$$

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int_0^y e^{-y} dx \\ &= ye^{-y} \end{aligned}$$

$$\begin{cases} e^{x-y} & y > x \\ 0 & y \leq x \end{cases} = \begin{cases} \frac{e^{-y}}{e^{-x}} \\ e^{x-y} \end{cases}$$

得分

五、设 $D(X)=4, D(Y)=9, D(X+Y)=15$. 求: (1) $\text{Cov}(X, Y)$;

(2) X 与 Y 的相关系数 ρ_{XY} ; (3) 求 $\text{Cov}(X+2Y, X-Y)$. (10 分)

$$(1) D(X+Y) = D(X) + D(Y) + 2\text{Cov}(X, Y) = 4 + 9 + 2\text{Cov}(X, Y) = 15$$

$$\text{Cov}(X, Y) = 1$$

$$\begin{aligned} (2) \rho_{XY} &= \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D_X} \sqrt{D_Y}} = \frac{1}{2 \times 3} \\ &= \frac{1}{6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \text{Cov}(X+2Y, X-Y) &= \text{Cov}(X, X-Y) \\ &\quad + \text{Cov}(2Y, X-Y) \\ &= \text{Cov}(X, X) - \text{Cov}(X, Y) \\ &\quad + 2\text{Cov}(Y, X) - 2\text{Cov}(Y, Y) \end{aligned}$$

$$= 4 - 1 + 2 - 2 \times 9 = -13$$

得分

六、设总体 X 服从参数为 λ 的指数分布， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体的一个简单随机样本，求 λ 的矩估计量和最大似然估计量。（10分）

$$E(X) = \frac{1}{\lambda} \quad D(X) = \frac{1}{\lambda^2} \quad f(x) = \lambda e^{-\lambda x} \\ F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$$

$$E(\bar{X}) = \bar{X}$$

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \lambda)$$

$$\hat{\theta} = \frac{1}{\lambda}$$

$$= \lambda^n e^{-\lambda \sum_{i=1}^n x_i}$$

$$\lambda = \frac{1}{\bar{x}}$$

$$\ln L(\lambda) = n \ln \lambda - \lambda \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\frac{d \ln L(\lambda)}{d \lambda} = \frac{n}{\lambda} - \sum_{i=1}^n x_i = 0$$

$$\frac{d^2 \ln L(\lambda)}{d \lambda^2} = -\frac{n}{\lambda^2} < 0$$

得分

七、假设某品牌粉笔的长度服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ， $\sigma^2 = 0.09$ 。现

从某盒粉笔中随机抽取 16 支粉笔，测得样本均值 $\bar{x} = 7.62 \text{cm}$ 。问在

显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下能否认为这盒粉笔的平均长度为 7.5cm？（8分）

$$H_0: \mu = 7.5 \text{cm} \quad H_1: \mu \neq 7.5 \text{cm}$$

$$Z_{\frac{\alpha}{2}} = Z_{0.025} = 1.96$$

$$\frac{\bar{x} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{7.62 - 7.5}{0.3 / 4} = 1.6 < 1.96$$

故不在拒绝域内
接受 H_0 ，故 $\mu = 7.5 \text{cm}$

自觉遵守考场规则，诚信考试，不作弊

